Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Βασικές Έννοιες και Ορολογία

Οδηγός με τις βασικές έννοιες της Βιολογίας Γ΄ Λυκείου: **ανθρώπινη αναπαραγωγή**, **ανοσοποιητικό σύστημα** και **βιοτεχνολογία**. Διάβασε κάθε ενότητα με ησυχία. Οι λέξεις με έντονη γραφή εξηγούνται στον Γλωσσάρι στο τέλος.

1. Ανθρώπινη Αναπαραγωγή

Οι ορμόνες ελέγχουν την παραγωγή γαμετών και τον εμμηνορρυσιακό κύκλο:

- **FSH (ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη):** διεγείρει την ωρίμανση των ωοθυλακίων στη γυναίκα και την παραγωγή σπερματοζωαρίων στον άνδρα.
- **LH (ωχρινική ορμόνη):** προκαλεί την ωορρηξία (την έξοδο του ωαρίου από το ωοθυλάκιο) και τον σχηματισμό του ωχρού σωματίου.
- **Οιστρογόνα:** εκκρίνονται από τα ωοθυλάκια· προετοιμάζουν το ενδομήτριο να δεχτεί το γονιμοποιημένο ωάριο.
- **Προγεστερόνη:** εκκρίνεται από το ωχρό σωματίιο· διατηρεί το ενδομήτριο στην έτοιμη κατάσταση.
- **Τεστοστερόνη:** εκκρίνεται από τους όρχεις· ευθύνεται για την παραγωγή σπερματοζωαρίων και τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά του φύλου.

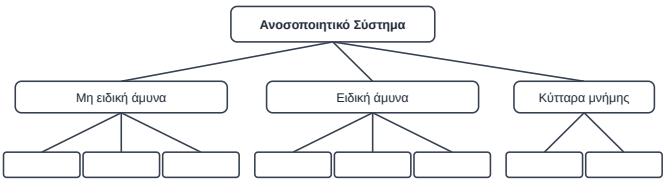
Στάδια της εμβρυογένεσης (ανάπτυξη του εμβρύου):

- **Γονιμοποίηση:** ένωση ωαρίου και σπερματοζωαρίου στη σάλπιγγα.
- **Σπάσεις:** το ζυγωτό διαιρείται διαδοχικά και σχηματίζει το μορίδιο.
- **Βλαστοκύστη:** το μορίδιο γίνεται κοίλη σφαίρα και εμφυτεύεται στη μήτρα (εμφύτευση).
- **Γαστρίωση:** σχηματίζονται οι τρεις βλαστικές δίσκοι (εξώδερμα, μεσόδερμα, εντόδερμα), από τους οποίους προκύπτουν όλοι οι ιστοί.

2. Ανοσοποιητικό Σύστημα

Το σώμα μας αμύνεται σε δύο στάδια:

- **Μη ειδική άμυνα (φλεγμονή):**
  1. Τραυματισμός των ιστών — απελευθερώνονται χημικές ουσίες (π.χ. ισταμίνη).
  2. Τα αιμοφόρα αγγεία διαστέλλονται — η περιοχή κοκκινίζει και ζεσταίνεται.
  3. Φαγοκύτταρα φτάνουν στην περιοχή και καταβροχθίζουν τους μικροοργανισμούς.
  4. Σχηματίζεται πύον από νεκρά κύτταρα και μικροοργανισμούς.
- **Ειδική άμυνα (ανοσοαπόκριση):**
  - **Αντιγόνα:** ουσίες που αναγνωρίζονται ως «ξένες» και ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό.
  - **Β-λεμφοκύτταρα:** παράγουν **αντισώματα** που εξουδετερώνουν τα αντιγόνα.
  - **Τ-λεμφοκύτταρα:** σκοτώνουν μολυσμένα κύτταρα και βοηθούν τα Β-κύτταρα.
  - **Πρωτογενής ανοσοαπόκριση:** η πρώτη συνάντηση με το αντιγόνο — αργή, με λίγα αντισώματα.
  - **Δευτερογενής ανοσοαπόκριση:** ξανά το ίδιο αντιγόνο — γρήγορη και ισχυρή, χάρη στα κύτταρα μνήμης.



Συμπλήρωσε το διάγραμμα με παραδείγματα από την ενότητα 2.

3. Βιοτεχνολογία

Η βιοτεχνολογία χρησιμοποιεί ένζυμα για να μεταφέρει γονίδια από τον ένα οργανισμό στον άλλον:

- **Ένζυμα περιορισμού:** «κόβουν» το DNA σε συγκεκριμένες αλληλουχίες, αφήνοντας κολλώδη άκρα.
- **Πλασμίδια:** μικρά κυκλικά DNA βακτηρίων που χρησιμοποιούνται ως φορείς για τη μεταφορά γονιδίων.
- **Βιβλιοθήκη cDNA:** συλλογή DNA που φτιάχνεται από mRNA και περιέχει μόνο τα γονίδια που εκφράζονται σε ένα κύτταρο.

Στάδια ενός κύκλου PCR (πολυμερασική αλυσιδωτή αντίδραση — πολλαπλασιασμός DNA στο εργαστήριο):

- **1. Μετουσίωση:** θέρμανση — οι δύο αλυσίδες του DNA χωρίζουν.
- **2. Υβριδοποίηση (πρόσδεση):** ψύχος — οι εκκινητές (primers) προσδένεται στις αλυσίδες.
- **3. Σύνθεση (επιμήκυνση):** η DNA-πολυμεράση φτιάχνει νέες αλυσίδες.
- Κάθε κύκλος **διπλασιάζει** την ποσότητα του DNA.

Γλωσσάρι

Όρος	Απλή εξήγηση
FSH	Ορμόνη που ωριμάζει τα ωοθυλάκια και βοηθά στην παραγωγή σπερματοζωαρίων.
LH	Ορμόνη που προκαλεί την ωορρηξία και το σχηματισμό του ωχρού σωματίου.
Τεστοστερόνη	Ανδρική ορμόνη που παράγεται στους όρχεις.
Ωορρηξία	Η έξοδος του ωαρίου από το ωοθυλάκιο της ωοθήκης.
Ζυγωτό	Το κύτταρο που προκύπτει από την ένωση ωαρίου και σπερματοζωαρίου.
Αντιγόνο	Ξένη ουσία που ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα.
Αντίσωμα	Πρωτεΐνη που παράγουν τα Β-λεμφοκύτταρα και εξουδετερώνει τα αντιγόνα.
Φαγοκύτταρο	Κύτταρο που καταβροχθίζει μικροοργανισμούς.
Ένζυμο περιορισμού	Ένζυμο που κόβει το DNA σε συγκεκριμένα σημεία.
Πλασμίδιο	Μικρό κυκλικό DNA βακτηρίου, φορέας γονιδίων στη βιοτεχνολογία.
PCR	Μέθοδος που πολλαπλασιάζει τμήματα DNA στο εργαστήριο.

Πηγή: http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1769

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Λυμένα Παραδείγματα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Σε αυτό το φυλλάδιο θα δεις **τρία λυμένα παραδείγματα**, ένα για κάθε μεγάλο θέμα: την ανθρώπινη αναπαραγωγή, το ανοσοποιητικό σύστημα και τη βιοτεχνολογία. Κάθε παράδειγμα έχει τρία μέρη: την **εκφώνηση**, το **Σκεπτικό** (πώς σκέφτεσαι βήμα-βήμα) και την **Τελική Απάντηση**. Διάβασε πρώτα το Σκεπτικό και μετά σύγκρινέ το με την απάντηση. Έτσι μαθαίνεις τη μέθοδο, όχι μόνο το αποτέλεσμα.

Πώς να διαβάσεις ένα λυμένο παράδειγμα

1. Διάβασε την **εκφώνηση** και υπογράμμισε τι ακριβώς ζητάει.
2. Διάβασε το **Σκεπτικό** — τα βήματα της σκέψης.
3. Διάβασε την **Τελική Απάντηση** και δες πώς τα βήματα γίνονται σωστή διατύπωση.

Παράδειγμα 1 — Ανθρώπινη Αναπαραγωγή: Ορμονικός έλεγχος του εμμηνορρυσιακού κύκλου

Εκφώνηση: Μια γυναίκα βρίσκεται στη μέση του εμμηνορρυσιακού της κύκλου. α) Ποια ορμόνη προκαλεί την ωορρηξία και από πού εκκρίνεται; β) Τι συμβαίνει στο ωοθυλάκιο μετά την ωορρηξία και ποια ορμόνη εκκρίνεται πλέον; γ) Ποια είναι η ρόλος αυτής της ορμόνης στο ενδομήτριο;

Σκεπτικό (βήμα-βήμα):

- **Βήμα 1:** Η ωορρηξία είναι η έξοδος του ωαρίου από το ωοθυλάκιο. Θυμήσου ποια ορμόνη την προκαλεί: η **LH (ωχρινική ορμόνη)**.
- **Βήμα 2:** Η LH εκκρίνεται από την υπόφυση. Μετά την ωορρηξία, το άδειο ωοθυλάκιο μετατρέπεται σε **ωχρό σωματίιο**.
- **Βήμα 3:** Το ωχρό σωματίιο εκκρίνει την **προγεστερόνη**.
- **Βήμα 4:** Η προγεστερόνη **διατηρεί το ενδομήτριο** (το εσωτερικό στρώμα της μήτρας) στην έτοιμη κατάσταση, ώστε να δεχτεί το γονιμοποιημένο ωάριο.

Τελική Απάντηση: α) Η ωορρηξία προκαλείται από την **LH (ωχρινική ορμόνη)**, η οποία εκκρίνεται από την υπόφυση. β) Μετά την ωορρηξία το ωοθυλάκιο μετατρέπεται σε **ωχρό σωματίιο**, το οποίο εκκρίνει **προγεστερόνη**. γ) Η προγεστερόνη διατηρεί το ενδομήτριο στην έτοιμη κατάσταση, ώστε να μπορέσει να εμφυτευτεί το γονιμοποιημένο ωάριο.

Παράδειγμα 2 — Ανοσοποιητικό Σύστημα: Πρωτογενής και δευτερογενής ανοσοαπόκριση

Εκφώνηση: Σε ένα άτομο χορηγείται ένα αντιγόνο για πρώτη φορά και, μετά από μερικές εβδομάδες, το ίδιο αντιγόνο για δεύτερη φορά. α) Περιγράψτε την πρώτη ανοσοαπόκριση. β) Συγκρίνετε τη δεύτερη ανοσοαπόκριση με την πρώτη και εξηγήστε γιατί διαφέρουν.

Σκεπτικό (βήμα-βήμα):

- **Βήμα 1:** Η πρώτη συνάντηση με το αντιγόνο ονομάζεται **πρωτογενής ανοσοαπόκριση**. Το αντιγόνο είναι μια ξένη ουσία που ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα.
- **Βήμα 2:** Στην πρωτογενή απόκριση τα **Β-λεμφοκύτταρα** παράγουν **αντισώματα**, αλλά η απόκριση είναι **αργή** και τα αντισώματα είναι **λίγα** — το σώμα «μαθαίνει» το αντιγόνο για πρώτη φορά.
- **Βήμα 3:** Στη δεύτερη συνάντηση μιλούμε για **δευτερογενή ανοσοαπόκριση**. Εδώ παίζουν ρόλο τα **κύτταρα μνήμης**, που έμειναν στο σώμα από την πρώτη φορά.
- **Βήμα 4:** Γι' αυτό η δεύτερη απόκριση είναι **γρήγορη και ισχυρή**: παράγονται πολλά αντισώματα σε σύντομο χρόνο. Η σύγκριση γίνεται σε δύο σημεία: **ταχύτητα** και **ποσότητα αντισωμάτων**.

Τελική Απάντηση: α) Στη **πρωτογενή ανοσοαπόκριση** (πρώτη συνάντηση με το αντιγόνο) τα Β-λεμφοκύτταρα παράγουν αντισώματα, αλλά η απόκριση είναι αργή και η ποσότητα των αντισωμάτων μικρή. β) Στη **δευτερογενή ανοσοαπόκριση** (δεύτερη συνάντηση με το ίδιο αντιγόνο) η απόκριση είναι γρήγορη και ισχυρή, με μεγάλη παραγωγή αντισωμάτων. Η διαφορά οφείλεται στα **κύτταρα μνήμης** που σχηματίστηκαν κατά την πρώτη απόκριση και «αναγνωρίζουν» το αντιγόνο.

Παράδειγμα 3 — Βιοτεχνολογία: Πρόβλημα κλωνοποίησης με πλασμίδιο

Εκφώνηση: Ερευνητές θέλουν να μεταφέρουν ένα ανθρώπινο γονίδιο μέσα σε βακτήριο. α) Ποιο είδος ενζύμου θα χρησιμοποιήσουν για να «κόψουν» το DNA και τι ιδιότητα έχει; β) Ποιον φορέα θα χρησιμοποιήσουν για τη μεταφορά του γονιδίου και τι είναι; γ) Περιγράψτε τα βασικά βήματα της διαδικασίας.

Σκεπτικό (βήμα-βήμα):

- **Βήμα 1:** Το ερώτημα α) ζητά το **ένζυμο περιορισμού**. Θυμήσου τον ορισμό του: κόβει το DNA σε **συγκεκριμένες αλληλουχίες**, αφήνοντας **κολλώδη άκρα**. Τα κολλώδη άκρα είναι που επιτρέπουν στην επόμενη ένωση.
- **Βήμα 2:** Το ερώτημα β) ζητά τον **φορέα**: το **πλασμίδιο**, ένα μικρό **κυκλικό DNA βακτηρίου**. Επειδή είναι μικρό και κυκλικό, μπορεί να δεχτεί το γονίδιο και να μπει στο βακτήριο.
- **Βήμα 3:** Στο γ) οργανώνεις τα βήματα με λογική σειρά: **κόψιμο** του DNA με ένζυμο περιορισμού → **ένωση** του γονιδίου με το πλασμίδιο (τα κολλώδη άκρα ενώνονται) → **μεταφορά** του ανασυνδυασμένου πλασμιδίου στο βακτήριο.
- **Βήμα 4:** Σε τέτοια προβλήματα γράφει πάντα: **ποιο ένζυμο, τι κάνει, ποιος φορέας, ποια σειρά βημάτων**.

Τελική Απάντηση: α) Χρησιμοποιούν **ένζυμα περιορισμού**, τα οποία κόβουν το DNA σε συγκεκριμένες αλληλουχίες και αφήνουν **κολλώδη άκρα**. β) Ως φορέα χρησιμοποιούν ένα **πλασμίδιο**, δηλαδή ένα μικρό κυκλικό DNA βακτηρίου που μεταφέρει γονίδια. γ) Βασικά βήματα: 1) Το ανθρώπινο DNA και το πλασμίδιο κόβονται με το ίδιο ένζυμο περιορισμού, οπότε δημιουργούνται κολλώδη άκρα. 2) Το γονίδιο ενώνεται με το πλασμίδιο, σχηματίζοντας **ανασυνδυασμένο DNA**. 3) Το ανασυνδυασμένο πλασμίδιο εισάγεται στο βακτήριο, το οποίο πλέον φέρει το ανθρώπινο γονίδιο.

Πηγή: http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1769

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Εξάσκηση: Επίπεδο Α (Βασικές Γνώσεις)

Έξι ερωτήσεις σε βασικό επίπεδο, πάνω στις έννοιες της **ανθρώπινης αναπαραγωγής (γαμετογένεση)** και της **μη ειδικής άμυνας** του ανοσοποιητικού. Διάβασε κάθε ερώτηση προσεκτικά και χρησιμοποίησε τις υποδείξεις («Υπόδειξη») για να εστιάσεις την απάντησή σου.

Μέρος 1: Αντιστοίχιση Όρων – Λειτουργιών

1. Αντιστοίχισε κάθε ορμόνη με τον ρόλο της στην αναπαραγωγή.

Υπόδειγμα: Σκέψου πρώτα τι συμβαίνει στη γυναίκα (ωοθυλάκια, ωορρηξία) και μετά στον άνδρα (παραγωγή σπερματοζωαρίων).

Ορμόνη	Λειτουργία
FSH	Προκαλεί την ωορρηξία και τον σχηματισμό του ωχρού σωματίου.
LH	Διατηρεί το ενδομήτριο στην έτοιμη κατάσταση να δεχτεί το γονιμοποιημένο ωάριο.
Τεστοστερόνη	Διεγείρει την ωρίμανση των ωοθυλακίων στη γυναίκα και την παραγωγή σπερματοζωαρίων στον άνδρα.
Προγεστερόνη	Εκκρίνεται από τους όρχεις και ευθύνεται για την παραγωγή σπερματοζωαρίων και τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά του φύλου.

2. Αντιστοίχισε κάθε όρο της μη ειδικής άμυνας με την περιγραφή του.

Υπόδειγμα: Θυμήσου τη σειρά της φλεγμονής: τραυματισμός → διαστολή αγγείων → φαγοκύτταρα → πύον.

Όρος	Περιγραφή
Ισταμίνη	Κύτταρο που φτάνει στην περιοχή του τραυματισμού και καταβροχθίζει τους μικροοργανισμούς.
Φαγοκύτταρο	Χημική ουσία που απελευθερώνεται κατά τον τραυματισμό των ιστών.
Πύον	Το αποτέλεσμα: η περιοχή κοκκινίζει και ζεσταίνεται.
Διαστολή αγγείων	Σχηματίζεται από νεκρά κύτταρα και μικροοργανισμούς.

Μέρος 2: Συμπλήρωση Κενών

Word Bank

ωορρηξία	σπερματοζωάρια	ωχρό σωματίιο
ενδομήτριο	γαμετογένεση	

3. Συμπλήρωσε τα κενά με λέξεις από την Τράπεζα Λέξεων.

Υπόδειγμα: Διάβασε ολόκληρη την πρόταση πριν διαλέξεις τη λέξη — η πρώτη λέξη αφορά τη διαδικασία, οι υπόλοιπες τα στάδια.

Η διαδικασία παραγωγής των γαμετών ονομάζεται _____. Στον άνδρα, η FSH διεγείρει την παραγωγή _____ στους όρχεις. Στη γυναίκα, η LH προκαλεί την _____, δηλαδή την έξοδο του ωαρίου από το ωοθυλάκιο. Μετά την ωορρηξία, από το ωοθυλάκιο σχηματίζεται το _____, το οποίο εκκρίνει προγεστερόνη για να διατηρήσει το _____ έτοιμο.

Word Bank

φλεγμονή	ισταμίνη	φαγοκύτταρα	πύον
διαστέλλονται			

4. Συμπλήρωσε τα κενά με λέξεις από την Τράπεζα Λέξεων.

Υπόδειγμα: Οι λέξεις περιγράφουν τα τέσσερα στάδια της μη ειδικής άμυνας, με τη σειρά.

Όταν τραυματίζονται οι ιστοί, απελευθερώνεται η _____. Τα αιμοφόρα αγγεία _____ και η περιοχή κοκκινίζει. Στη συνέχεια, _____ φτάνουν στην περιοχή και καταβροχθίζουν τους μικροοργανισμούς. Τέλος, από νεκρά κύτταρα και μικροοργανισμούς σχηματίζεται το _____. Όλη αυτή η αντίδραση του σώματος ονομάζεται _____.

Μέρος 3: Πολλαπλής Επιλογής

5. Ποια ορμόνη προκαλεί άμεσα την ωορρηξία;

A) Η LH (ωχρινική ορμόνη)
B) Η FSH (ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη)
C) Η τεστοστερόνη
D) Η προγεστερόνη

Εξήγησε την επιλογή σου σε μία απλή πρόταση.

Υπόδειγμα: Ξεκίνα με «Επέλεξα αυτή την απάντηση επειδή...» και ανέφερε τι ακριβώς κάνει η ορμόνη.

6. Κατά τη φλεγμονή, ποια κύτταρα καταβροχθίζουν τους μικροοργανισμούς;

A) Τα κύτταρα μνήμης
B) Τα φαγοκύτταρα
C) Τα Β-λεμφοκύτταρα
D) Τα ερυθρά αιμοσφαίρια

Εξήγησε την επιλογή σου σε μία απλή πρόταση.

Υπόδειγμα: Ανέφερε τι κάνει το σωστό κύτταρο και πού εμφανίζεται στη σειρά των σταδίων της φλεγμονής.

Πηγή: Πρόγραμμα Σπουδών: Βιολογία (Τάξεις: Α΄, Β΄, Γ΄): Γενικό Λύκειο — http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1769

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Εξάσκηση: Επίπεδο Β (Σύνθεση και Εφαρμογή)

Αυτή η άσκηση έχει 6 ερωτήσεις δυσκολίας Θεμάτων Γ και Δ των Πανελλαδικών: πρώτα **3 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής** που ζητούν υπολογισμό ή λογική, και μετά **3 ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης**. Κάθε ερώτηση σύντομης ανάπτυξης έχει ένα **Βοηθητικό Πλαίσιο** — διαβάσε το πρώτο και ακολούθησε τα βήματα με τη σειρά.

Μέρος 1: Πολλαπλή Επιλογή

1. Σε ένα δείγμα DNA εφαρμόζονται 4 κύκλοι PCR. Αν ξεκινήσουμε με 1 αντίγραφο του τμήματος DNA, πόσα αντίγραφα θα υπάρχουν στο τέλος του 4ου κύκλου;

A) 32 αντίγραφα
B) 8 αντίγραφα
C) 4 αντίγραφα
D) 16 αντίγραφα

2. Ερευνητές κόβουν ένα ανθρώπινο γονίδιο και ένα πλασμίδιο με το **ίδιο** ένζυμο περιορισμού. Γιατί είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουν το ίδιο ένζυμο και στα δύο DNA;

A) Γιατί το ίδιο ένζυμο κόβει και τα δύο DNA σε συγκεκριμένες αλληλουχίες, οπότε δημιουργούνται κολλώδη άκρα που μπορούν να ενωθούν μεταξύ τους.
B) Γιατί το ίδιο ένζυμο μεταφέρει το γονίδιο μέσα στο βακτήριο μαζί με το πλασμίδιο.
C) Γιατί το ίδιο ένζυμο αντιγράφει και τα δύο DNA, ώστε το γονίδιο να πολλαπλασιαστεί μέσα στο βακτήριο.
D) Γιατί το ίδιο ένζυμο ενώνει το γονίδιο με το πλασμίδιο με χημικό δεσμό.

3. Σε ένα έμβρυο που βρίσκεται στο στάδιο της γαστρίωσης σχηματίζονται οι τρεις βλαστικοί δίσκοι. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

A) Όλοι οι ιστοί του οργανισμού προκύπτουν μόνο από το εξώδερμα.
B) Η γαστρίωση συμβαίνει στο στάδιο της βλαστοκύστης, πριν την εμφύτευση.
C) Κάθε βλαστικός δίσκος (εξώδερμα, μεσόδερμα, εντόδερμα) θα δώσει συγκεκριμένους ιστούς του οργανισμού.
D) Οι τρεις βλαστικοί δίσκοι σχηματίζονται πριν τη γονιμοποίηση, στη σάλπιγγα.

Μέρος 2: Ερωτήσεις Σύντομης Ανάπτυξης

4. Ερευνητές θέλουν να μεταφέρουν ένα ανθρώπινο γονίδιο μέσα σε βακτήριο, ώστε το βακτήριο να το φέρει στο πλασμίδιό του.

Βοηθητικό Πλαίσιο: Πρώτα, αναγνώρισε ποιο ένζυμο θα χρησιμοποιήσουν και τι ιδιότητα έχει. Δεύτερον, εξήγησε τον ρόλο του πλασμιδίου στη διαδικασία. Τρίτον, γράψε τα βήματα της διαδικασίας με τη σωστή λογική σειρά.

5. Ένα άτομο έρχεται σε επαφή με ένα αντιγόνο για πρώτη φορά και, μετά από μερικές εβδομάδες, με το ίδιο αντιγόνο ξανά.

Βοηθητικό Πλαίσιο: Πρώτα, ονόμασε τις δύο ανοσοαποκρίσεις. Δεύτερον, σύγκρινέ τες σε δύο σημεία: την ταχύτητα και την ποσότητα των αντισωμάτων. Τρίτον, εξήγησε ποια κύτταρα ευθύνονται για τη διαφορά.

6. Στην εμβρυογένεση το ζυγωτό περνά από διαδοχικά στάδια μέχρι να σχηματιστούν οι ιστοί του οργανισμού.

Βοηθητικό Πλαίσιο: Πρώτα, γράψε τα στάδια με τη σωστή σειρά, ξεκινώντας από τη γονιμοποίηση. Δεύτερον, εξήγησε τι συμβαίνει στο στάδιο της βλαστοκύστης. Τρίτον, ονόμασε τους τρεις βλαστικούς δίσκους που σχηματίζονται στη γαστρίωση.

Πηγή: http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1769

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Answer Key — Απαντήσεις και Επεξηγήσεις

Πλήρες κλειδί για τις 12 ερωτήσεις των δύο φύλλων εξάσκησης (Επίπεδο Α και Επίπεδο Β). Στις ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης αναφέρονται οι **λέξεις-κλειδιά** που αναζητούν οι εξεταστές στις Πανελλαδικές.

Εξάσκηση: Επίπεδο Α (Βασικές Γνώσεις)

Ερώτηση 1 (Αντιστοίχιση ορμονών):

- LH → Προκαλεί την ωορρηξία και τον σχηματισμό του ωχρού σωματίου.
- Προγεστερόνη → Διατηρεί το ενδομήτριο στην έτοιμη κατάσταση να δεχτεί το γονιμοποιημένο ωάριο.
- FSH → Διεγείρει την ωρίμανση των ωοθυλακίων στη γυναίκα και την παραγωγή σπερματοζωαρίων στον άνδρα.
- Τεστοστερόνη → Εκκρίνεται από τους όρχεις και ευθύνεται για την παραγωγή σπερματοζωαρίων και τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά του φύλου.

Ερώτηση 2 (Αντιστοίχιση μη ειδικής άμυνας):

- Φαγοκύτταρο → Κύτταρο που φτάνει στην περιοχή του τραυματισμού και καταβροχθίζει τους μικροοργανισμούς.
- Ισταμίνη → Χημική ουσία που απελευθερώνεται κατά τον τραυματισμό των ιστών.
- Διαστολή αγγείων → Το αποτέλεσμα: η περιοχή κοκκινίζει και ζεσταίνεται.
- Πύον → Σχηματίζεται από νεκρά κύτταρα και μικροοργανισμούς.

Ερώτηση 3 (Συμπλήρωση κενών — αναπαραγωγή), με τη σειρά:

1. γαμετογένεση
2. σπερματοζωάρια
3. ωορρηξία
4. ωχρό σωματίιο
5. ενδομήτριο

Συνηθισμένο λάθος: η εναλλαγή «ωορρηξία / ωχρό σωματίιο» — η ωορρηξία προηγείται, το ωχρό σωματίιο σχηματίζεται μετά.

Ερώτηση 4 (Συμπλήρωση κενών — φλεγμονή), με τη σειρά:

1. ισταμίνη
2. διαστέλλονται
3. φαγοκύτταρα
4. πύον
5. φλεγμονή

Συνηθισμένο λάθος: η τοποθέτηση της «φλεγμονής» σε πρώτο κενό — ο όρος ονομάζει ολόκληρη την αντίδραση, άρα μπαίνει στο τέλος.

Ερώτηση 5 (Πολλαπλής επιλογής): Σωστό: **Α) Η LH (ωχρινική ορμόνη)**.
Ενδεικτική εξήγηση: «Επέλεξα αυτή την απάντηση επειδή η LH προκαλεί την έξοδο του ωαρίου από το ωοθυλάκιο, δηλαδή την ωορρηξία.»
Διαγνωστικό: αν ο μαθητής διάλεξε τη Β, μπερδεύει τις δύο ορμόνες — η FSH ωριμάζει τα ωοθυλάκια, δεν προκαλεί την ωορρηξία.

Ερώτηση 6 (Πολλαπλής επιλογής): Σωστό: **Β) Τα φαγοκύτταρα**.
Ενδεικτική εξήγηση: «Τα φαγοκύτταρα φτάνουν στην περιοχή της φλεγμονής και καταβροχθίζουν τους μικροοργανισμούς.»
Διαγνωστικό: αν ο μαθητής διάλεξε τα Β-λεμφοκύτταρα (C), μπερδεύει τη μη ειδική με την ειδική άμυνα — τα Β-κύτταρα παράγουν αντισώματα, δεν κάνουν φαγοκυττάρωση.

Εξάσκηση: Επίπεδο Β (Σύνθεση και Εφαρμογή)

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής επιλογής — PCR): Σωστό: **D) 16 αντίγραφα**.
Λύση: Κάθε κύκλος PCR διπλασιάζει το DNA, οπότε από 1 αντίγραφο: 1 → 2 → 4 → 8 → 16, δηλαδή $2^4 = 16$.
Συνηθισμένο λάθος: η απάντηση 8 αντιστοιχεί σε 3 κύκλους (ο μαθητής σταμάτησε έναν κύκλο νωρίτερα), ενώ η 32 σε 5 κύκλους (πρόσθεσε έναν παραπάνω).

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής επιλογής — ένζυμο περιορισμού): Σωστό: **Α) Γιατί το ίδιο ένζυμο κόβει και τα δύο DNA σε συγκεκριμένες αλληλουχίες, οπότε δημιουργούνται κολλώδη άκρα που μπορούν να ενωθούν μεταξύ τους**.
Διαγνωστικό: η D είναι παγίδα — το ένζυμο περιορισμού μόνο κόβει· δεν «κολλάει» ούτε ενώνει το DNA.

Ερώτηση 3 (Πολλαπλής επιλογής — γαστρίωση): Σωστό: **C) Κάθε βλαστικός δίσκος (εξώδερμα, μεσόδερμα, εντόδερμα) θα δώσει συγκεκριμένους ιστούς του οργανισμού**.
Διαγνωστικό: η Β μπερδεύει τη σειρά των σταδίων — στη βλαστοκύστη γίνεται η εμφύτευση, η γαστρίωση έπεται.

Ερώτηση 4 (Σύντομη ανάπτυξη — κλωνοποίηση με πλασμίδιο):
Λέξεις-κλειδιά: **ένζυμο περιορισμού**, **συγκεκριμένες αλληλουχίες**, **κολλώδη άκρα**, **πλασμίδιο (μικρό κυκλικό DNA βακτηρίου, φορέας)**, **ανασυνδυασμένο DNA**, **εισαγωγή στο βακτήριο**.
Ενδεικτική πλήρης απάντηση: 1) Το ανθρώπινο DNA και το πλασμίδιο κόβονται με το **ίδιο ένζυμο περιορισμού**, το οποίο κόβει σε συγκεκριμένες αλληλουχίες και αφήνει κολλώδη άκρα. 2) Το γονίδιο ενώνεται με το πλασμίδιο μέσω των κολλωδών άκρων, σχηματίζοντας ανασυνδυασμένο DNA — το πλασμίδιο λειτουργεί ως φορέας. 3) Το ανασυνδυασμένο πλασμίδιο εισάγεται στο βακτήριο, το οποίο πλέον φέρει το ανθρώπινο γονίδιο.

Ερώτηση 5 (Σύντομη ανάπτυξη — πρωτογενής και δευτερογενής ανοσοαπόκριση):
Λέξεις-κλειδιά: **πρωτογενής ανοσοαπόκριση**, **δευτερογενής ανοσοαπόκριση**, **Β-λεμφοκύτταρα**, **αντισώματα**, **κύτταρα μνήμης**, σύγκριση σε **ταχύτητα** και **ποσότητα αντισωμάτων**.
Ενδεικτική πλήρης απάντηση: Η πρώτη συνάντηση με το αντιγόνο είναι η **πρωτογενής** ανοσοαπόκριση: τα Β-λεμφοκύτταρα παράγουν αντισώματα, αλλά η απόκριση είναι αργή και τα αντισώματα λίγα. Η δεύτερη συνάντηση με το ίδιο αντιγόνο είναι η **δευτερογενής**: γρήγορη και ισχυρή, με μεγάλη παραγωγή αντισωμάτων. Η διαφορά οφείλεται στα **κύτταρα μνήμης** που σχηματίστηκαν κατά την πρώτη απόκριση και αναγνωρίζουν το αντιγόνο.

Ερώτηση 6 (Σύντομη ανάπτυξη — εμβρυογένεση):
Λέξεις-κλειδιά: **γονιμοποίηση**, **σπάσεις**, **μορίδιο**, **βλαστοκύστη**, **εμφύτευση**, **γαστρίωση**, **εξώδερμα — μεσόδερμα — εντόδερμα**.
Ενδεικτική πλήρης απάντηση: 1) Σειρά σταδίων: γονιμοποίηση (ένωση ωαρίου και σπερματοζωαρίου στη σάλπιγγα) → σπάσεις (το ζυγωτό διαιρείται και σχηματίζει το μορίδιο) → βλαστοκύστη → γαστρίωση. 2) Στη βλαστοκύστη το μορίδιο γίνεται κοίλη σφαίρα και εμφυτεύεται στη μήτρα (εμφύτευση). 3) Στη γαστρίωση σχηματίζονται οι τρεις βλαστικοί δίσκοι: **εξώδερμα, μεσόδερμα, εντόδερμα**, από τους οποίους προκύπτουν όλοι οι ιστοί του οργανισμού.

Σημείωση βαθμολόγησης: Στις ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης οι εξεταστές αναζητούν τις λέξεις-κλειδιά και τη λογική σειρά των βημάτων (μέθοδος «βήμα-βήμα» του φυλλαδίου). Η πλήρης πρόταση δεν απαιτείται αν οι όροι και η σειρά είναι σωστοί.